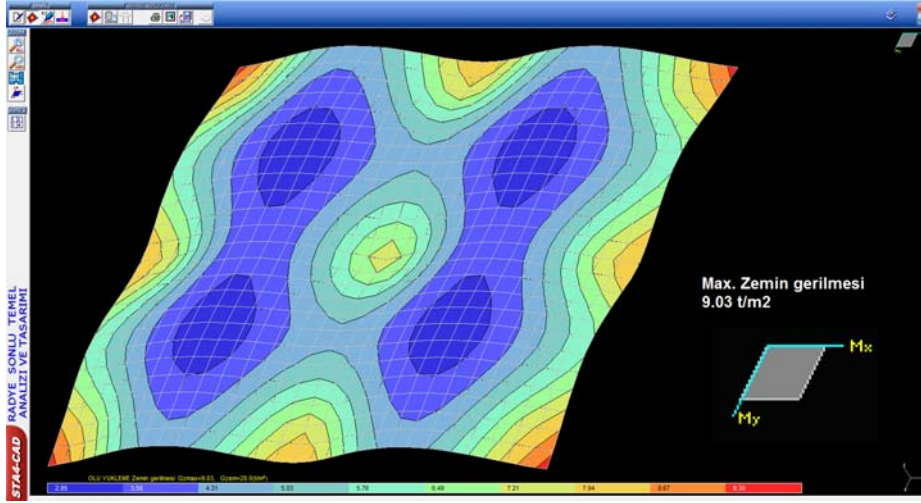


MAT RAYE TEMELLERDE ASAL EKSENLERE GÖRE MOMENT VE DONATI YERLEŞİMİ

Ortogonal olmayan yapıların temellerinde, donatı yerleşimi, major momentlerin asal doğrultularında düzenlenmesi daha ekonomik olacaktır. Aşağıdaki örnekte, yapı ve temeli global eksen takımı doğrultusunda olması nedeniyle, major momentlerde, global eksen takımında olacaktır. Global eksen takımına paralel olan temellerdede asal eksen 0° derece olacaktır. Aynı yapı, 30° açı ile döndürülerek, yeniden çözümü sonrası ölü yükten elde edilen zemin gerilmeleri aynı sonuçları vermektedir. Kolonların aksenal yükü ve lokal eksen momentleride aynı sonucu vermektedir.



STA4-CAD RADYE GERİLME OPSİYONU

☒ Mx gerilmesi ☐ My gerilmesi ☐ Zemin gerilmesi

☐ Mx momenti ☐ My momenti

☐ S maxV Kesme gerilmesi

kombinasyon gerilme çizimi

☒ 1- GGGGG OLU YUK

☐ 2- QQQQQ HAREKETLİ YUK

☐ 3- Q_Q_Q_ HAREKETLİ YUK

☐ 4- _Q_Q_Q_ HAREKETLİ YUK

☐ 5- QQ_QQ_ HAREKETLİ YUK

☐ 6- _QQ_QQ_ HAREKETLİ YUK

☐ 7- Q_QQ_Q_ HAREKETLİ YUK

☐ 8- ZEMİN İTKİSİ

☐ 9- X yonu DEPREM +%5

☐ 10- X yonu DEPREM -%5

☐ 11- Y yonu DEPREM +%5

☐ 12- Y yonu DEPREM -%5

☐ 13- X yonu RUZGAR

☐ 14- X yonu RUZGAR

☐ 15- İSİ

☐ 16- X yonu TIME HISTORY

☐ 17- Y yonu TIME HISTORY

kombinasyon gerilme çizimi

☒ SOLID ÇİZİM

☐ LINE ÇİZİM

☐ KIRIS MOMENTİ

Moment ve Donatı asal eksen

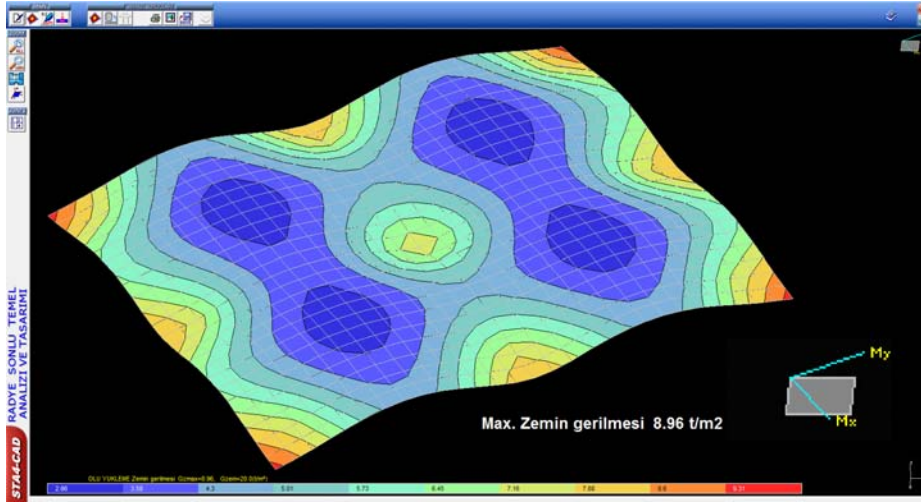
Moment ve Donatı Asal eksen açısı 30

kombinasyon gerilme çizimi

☒ DEPLASMANLI ÇİZİM

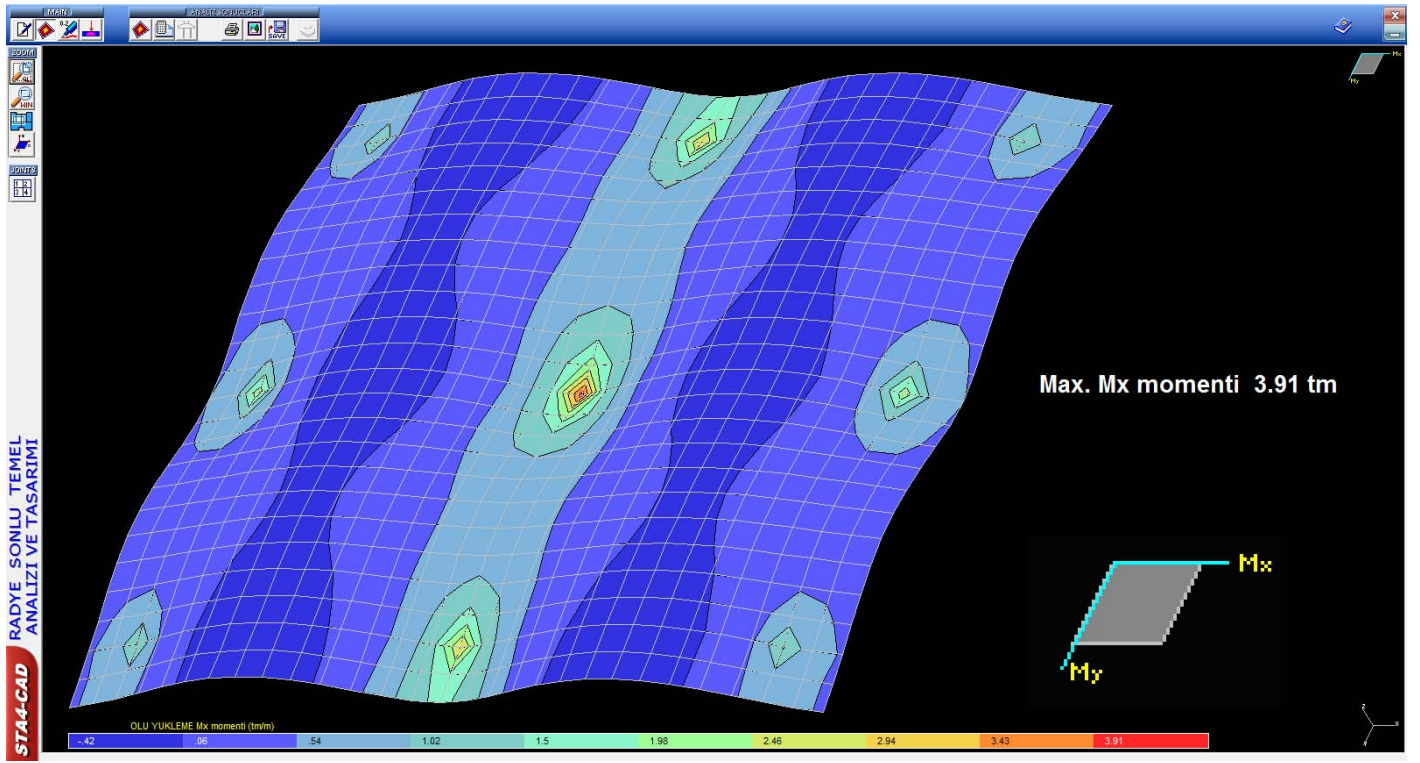
☐ DEPLASMANLI ÇİZİM

Max. deplasman [m] 1

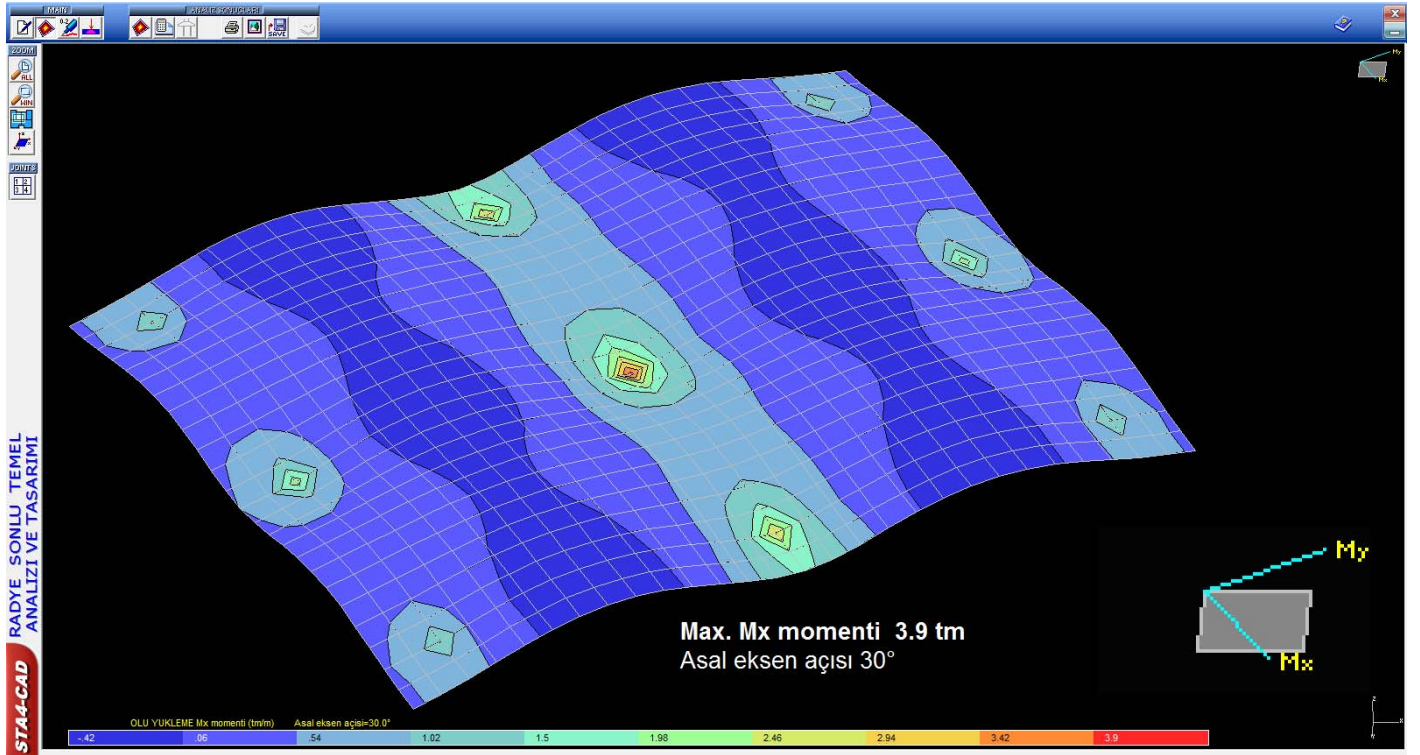


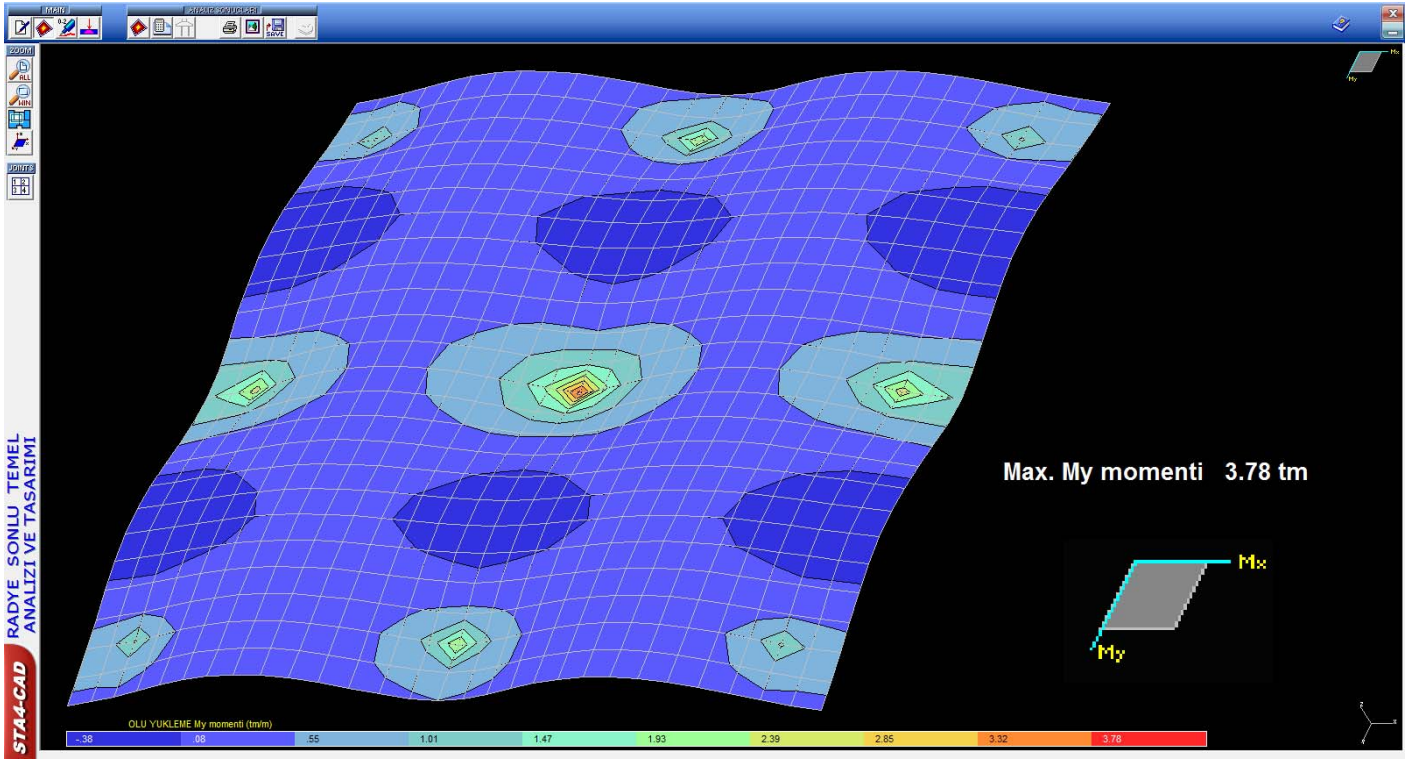
Radye gerilme opsiyonundan, asal eksen açısı girilmesi durumunda, Mx ve My momentleri yeni eksen takımına döndürülerek, asal eksen takımındaki, Mx ve My momentleri bulunmaktadır. Sonlu elemanlarda, Mxy momenti dikkate alınarak döndürülmektedir. Bulunan Mx ve My momentine göre, As donatı alanları tekrar bulunmaktadır. As alanlarına göre yeniden donatı optimizasyonu yapılmaktadır. Donatı doğrultuları yeni asal eksen doğrultusunda hazırlanmaktadır. Yeni eklenen vektörel donatı alan kontrolü, sürekli donatıları aşan noktalardaki, ek donatı alanlarını bulmakta ve bu açıdaki eksen takımlarına göre çizmektedir.

Radye temellerdeki bundan sonraki hedef, geometrisi bozuk olan ve özellikle farklı açıdaki perdelerin major doğrultularından Kaynaklanan, temel içinde farklı asal eksen takımlarının optimizasyonla bulunarak farklı plaklarda bulunan asal eksen takımlarına göre donatı yerleşimi olacaktır. Asal eksen doğrultusu, en ekonomik donatı alanlarını sağlamaktadır. Asal eksen takımının, Global eksen doğrultusunda olması ve donatının bu eksen takımında yerleşmesi yanlış bir uygulama değildir. Asal eksen takımının alınması daha ekonomik ve kapasitesi yüksek donatı doğrultusunun bulunması içindir.

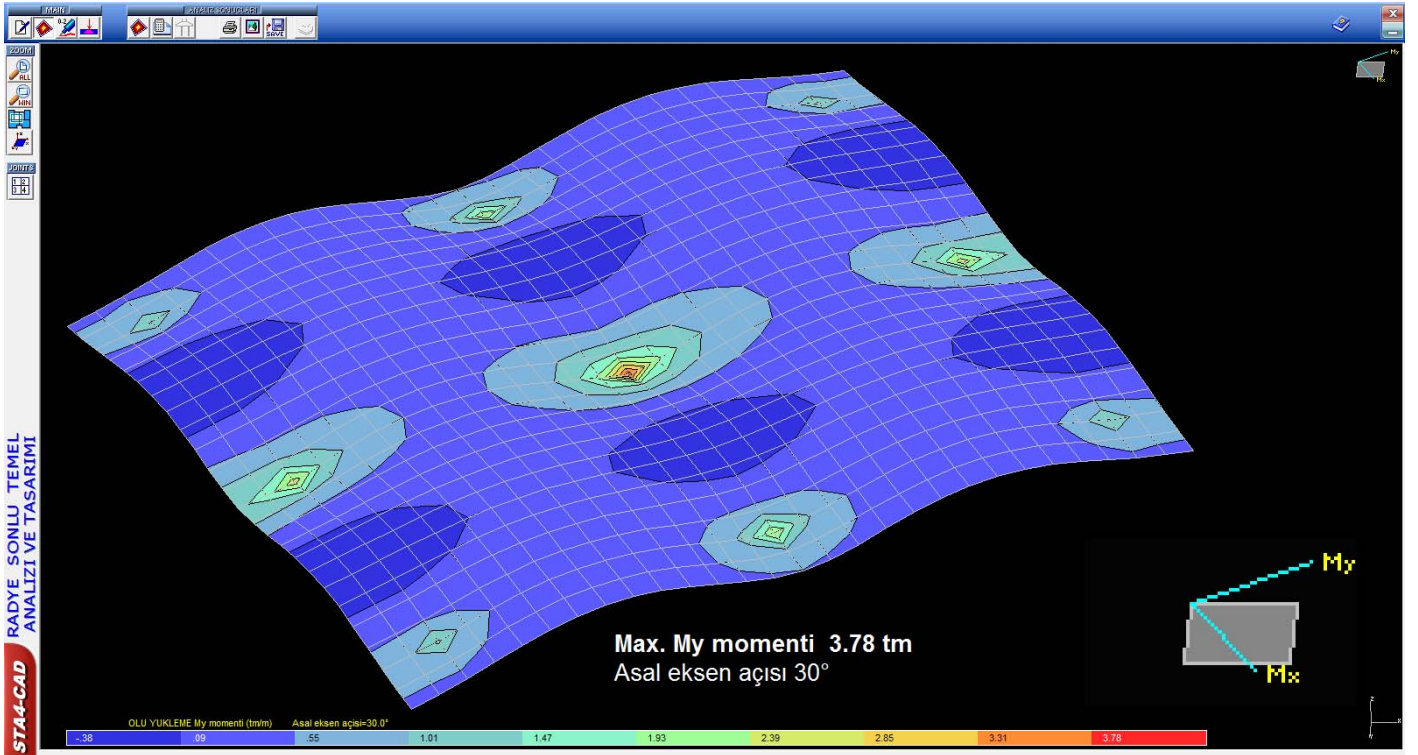


Mx momenti asal eksen takımlarına döndürüldükten sonra, ortogonal doğrultudaki momentlerle aynı sonucu bulmaktadır.

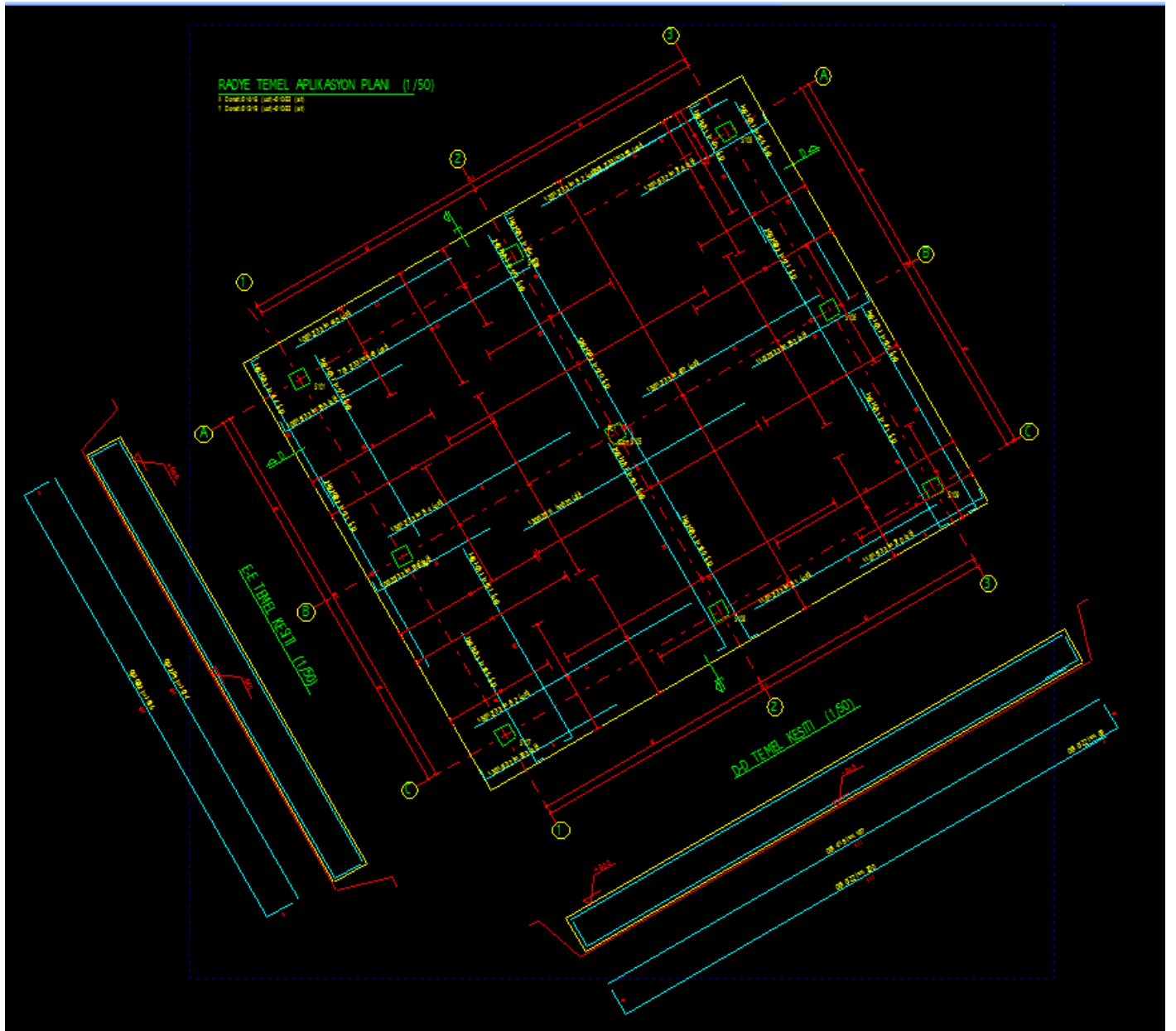




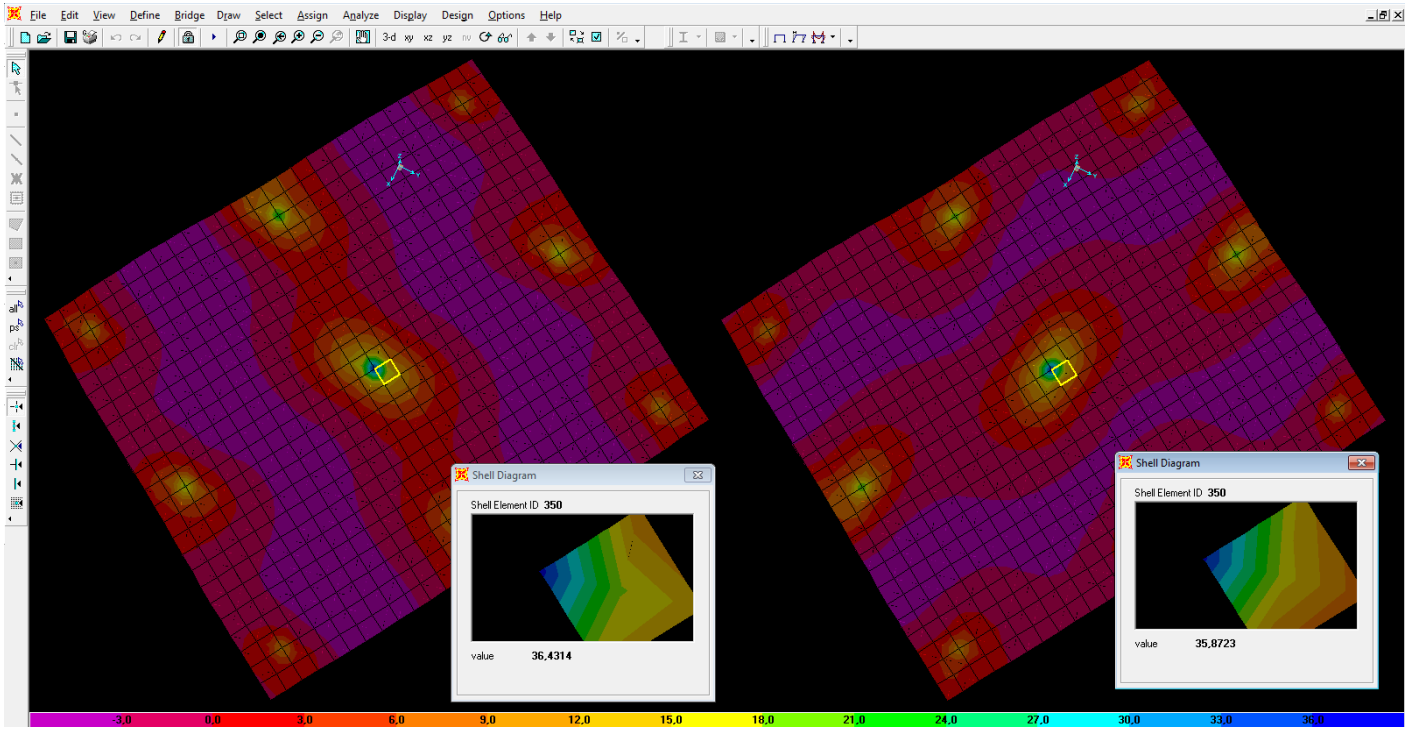
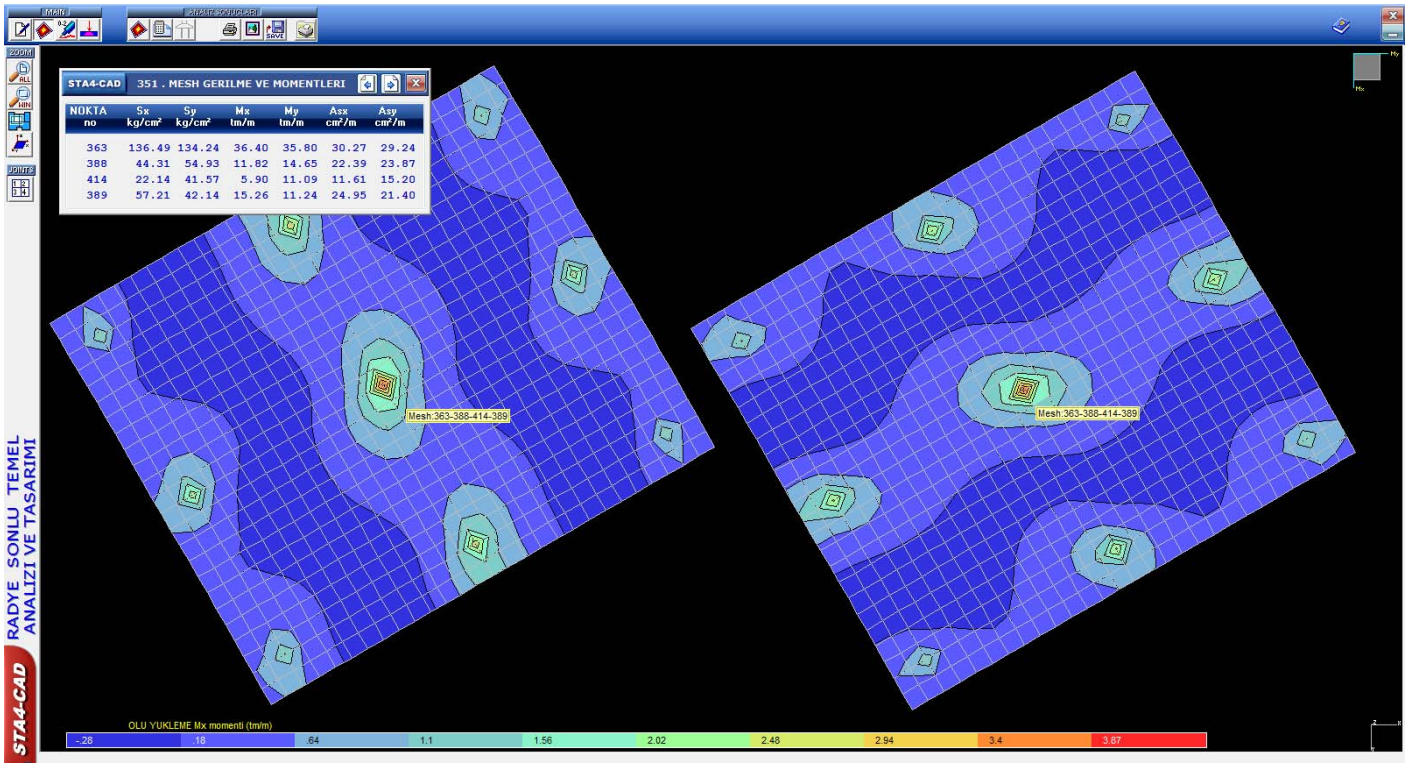
My momenti asal eksen takımlarına döndürüldükten sonra, ortogonal doğrultudaki momentlerle aynı sonucu bulmaktadır.



Mx ve My momentlerinin, asal eksen takımlarına döndürüldükten sonra, ortogonal doğrultudaki ilk projedeki sonuçlarla aynı değerleri vermesi, STA4CAD, sonlu elemanlarının uzay sisteminde, doğru çalışmasında göstergesidir. 30° açılı yapının, açısız yapıyla aynı sonuçlarından elde edilen, N, Mx ve My tesirleriyle elde edilen, plak sonlu elemanları aynı sonuçları vermektedir.



Donatı çizimi sonrası ek donatılar sürükle-bırak yöntemiyle, kaydırılabilmektedir. Aynı şekilde, donatı yerleşimide kendi ortogonallığına göre hareket edebilmektedir.



Aynı temel, SAP2000 de asal eksen verilemediği için, asal eksen 0° alınarak, sonuçlar kontrol edilmiştir.

En yüksek momentlerin olduğu noktadaki momentler;

Mx: STA4 36.40 tm, SAP2000 36.43 tm

My: STA4 35.80 tm, SAP2000 35.87 tm olarak bulunmuştur.